## Преимущества

- Возможно изготовление pin-to-pin на модуль питания МДМ30-П, МДМ40-ЕП (БКЮС)
- Сделано в России
- Безоптронная обратная связь
- Выходная мощность до 60 Вт
- Предельная рабочая температура корпуса до -60 … +125°C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 67,5x40x10 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  12W =12 (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010
  27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
  24W =24 (18 … 75) В, выбросы 80 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет

**Изолированные DC/DC преобразователи**

# TESD40
# TESD60

**ТЛДР.436630.001 ТУ**




| Наименование* | Входное напряжение** | Рвых. макс. | Выходное напряжение ном.*** | Выходной ток макс. | Типовой КПД |
|---|---|---|---|---|---|
| TESD60-xS05-UT | 12W (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010<br>27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705<br>24W (18 … 75) В, выбросы 80 В | 60 Вт | 5 В | 12 А | 89 % |
| TESD60-xS12-UT | | 60 Вт | 12 В | 5 А | 91 % |
| TESD60-xS15-UT | | 60 Вт | 15 В | 4 А | 92% |
| TESD60-xS24-UT | | 60 Вт | 24 В | 2,5 А | 92 % |
| TESD60-xS27-UT | | 60 Вт | 27 В | 2,22 А | 92 % |
| TESD60-xS36-UT | | 60 Вт | 36 В | 1,66 А | 93 % |
| TESD60-xS48-UT | | 60 Вт | 48 В | 1,25 А | 93 % |
| TESD60-xS60-UT | | 60 Вт | 60 В | 1 А | 93 % |

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 12W, 27, 24W.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

ООО «ТЕ». Все права защищены

## Информация для заказа

# TESD 60 – 27 D 0505 – U T – A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Серия **TESD** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

**12W** =12 (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010

**27** =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705

**24W** =24 (18 … 75) В, выбросы 80 В

4 Индекс количества выходных каналов:

**S** одноканальное исполнение

**D** двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

**U** усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

**S** -60 ... +110°C

**T** -60 ... +125°C

8 Индекс исполнения модуля

**A** дополнительный индекс для заказа полного аналога (pin-to-pin) на модуль питания МДМ30-П, МДМ40-ЕП (БКЮС)

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Входные характеристики | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сеть, индекс | | 12W | 24W | 27 |
| Номинальное напряжение, В | | 12 | 24 | 27 |
| Диапазон входного напряжения, В | | =9…36 | =18…75 | =17…36 |
| Диапазон переходного отклонения, В @1С | | =9…40 | =18…80 | =17…80 |
| Пусковой ток, А | TESD40 | 9,6 | 5,1 | |
| | TESD60 | 12,4 | 7,7 | |
| Время запуска, не более, сек | | 0,1 при включении по сигналу на выводах УПР | | |
| Совместимость с фильтром | | TEFD10 | TEFD5 | |

| Выходные характеристики | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходное напряжение, В | 5 | 12 | 15 | 24 | 27 | 36 | 48 | 60 |
| Подстройка выходного напряжения, В | 4,75…5,25 | 11,4…12,6 | 14,25…15,75 | 22,8…25,2 | 25,65…28,35 | 34,2…38,8 | 45,6…50,4 | 57…63 |
| Подстройка выходного напряжения, % | ±5 % выводом РЕГ | | | | | | | |
| Максимальный выходной ток, А (одноканальный) **TESD40** | 8 | 3,33 | 2,67 | 1,67 | 1,48 | 1,11 | 0,83 | 0,67 |
| Максимальный выходной ток, А (одноканальный) **TESD60** | 12 | 5 | 4 | 2,5 | 2,22 | 1,66 | 1,25 | 1 |
| КПД, % | 89 | 91 | 92 | | | 93 | | |
| Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) **TESD40** | 4 | 1,67 | 1,33 | 0,83 | 0,74 | 0,56 | 0,42 | 0,33 |
| Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) **TESD60** | 6 | 2,5 | 2 | 1,25 | 1,1 | 0,83 | 0,62 | 0,5 |
| КПД, % | 89 | 91 | 92 | | | 93 | | |
| Дерейтинг выходной мощности | Линейный, выше +85°С | | | | | | | |
| Нестабильность выходного напряжения, % | ±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока | | | | | | | |
| | ±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 % | | | | | | | |
| Размах пульсаций (пик-пик), % | 20 МГц диапазон | | <2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ) | | | | | |
| Номинальная емкость нагрузки, мкФ | 15000 | 2500 | 1600 | 700 | 500 | 330 | 220 | 100 |
| Работа на холостом ходу | Продолжительная, без подгрузки | | | | | | | |

| Защиты | | |
|---|---|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть | Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ |
| Защита от перегрузки | Есть | Режим икания. Рмакс <( 1,1…1,5)хРном<br>Автоматическое восстановление после снятия перегрузки |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть | Режим икания. < 130% Uвых ном |
| Защита от перегрева | Есть | Автоматическое восстановление после охлаждения |
| Устойчивость к пыли | Есть | Полимерная заливка |
| Устойчивость к соляному туману | Есть | Полимерная заливка |
| Устойчивость к влаге | Есть | Влажность 100 % |

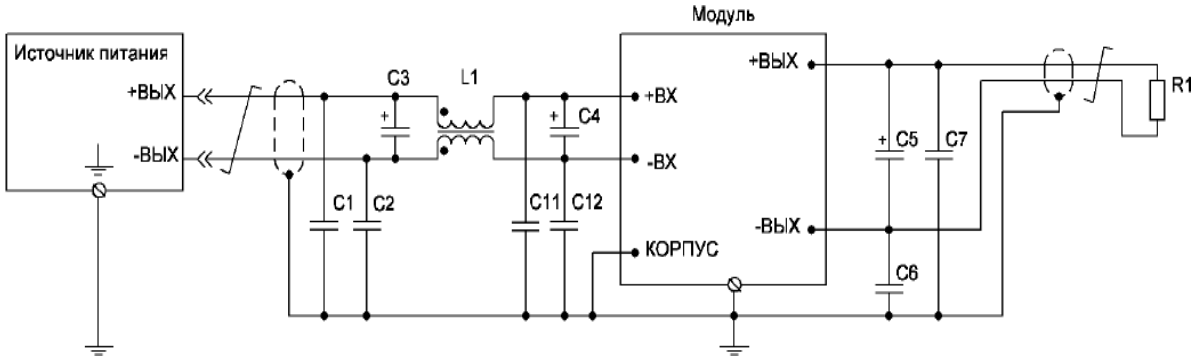
| Сервисные функции | | |
|---|---|---|
| Дистанционное отключение | ВКЛ | соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ» |
| Подстройка выходного напряжения | РЕГ | Вход внешней подстройки Uвых |

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Основные параметры | | |
|---|---|---|
| Частота переключения, кГц | ШИМ | 400 |
| Температура корпуса, °С | Рабочая, диапазон S<br>Рабочая, диапазон Т | –60 … +110<br>–60 … +125 |
| | Хранения | –60 … +130 |
| Метод теплоотвода | Безвентиляторный | Кондуктивный, основанием на поверхность |
| Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт | | 18 |
| Влажность | при t° +35°С | 5-95 % |
| Прочность изоляции, В | Вх/вых, вх/корпус | = 1500 |
| | Вых/корпус | = 1000 |
| | Вых/вых | = 500 |
| Сопротивление изоляции @ =500 В | ГОСТ 15150-69, НКУ | >20 МОм |
| Стандарты ЭМС<br>При использовании с фильтром * | НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном | ГОСТ 51318.22-2006 класс А<br>CE EN 55022 2006 класс В |
| Совместимость с фильтром | | TEFD2,5 |
| ВВФ | | ГОСТ 15150 исполнение 3 У |
| Синусоидальная вибрация:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- амплитуда ускорения, м/сек$^2$ (g);<br>- амплитуда виброперемещения, мм | | <br>1-2000<br>200 (20)<br>0,3 |
| Акустический шум:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ | | <br>50 – 10 000<br><br>170 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>10 000 (1000)<br><br>0,5 – 2 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>1500 (150)<br><br>1 – 2 |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.) | | <br>0,67x10$^3$ (5) |
| Степень защиты | | IP65 |
| Защита от агрессивных сред | Соляной туман, иней, роса | Есть, полимерная заливка |
| Стандарты безопасности | | IEC/EN 60950-1 |
| Наработка на отказ | Рвых = 0,7 Рвых max | 190 000 часов (Ткорп = 50 °С) |
| Материал корпуса | Основание<br>Крышка | Фрезерованный алюминий<br>Фольгированный стеклотекстолит |
| Габариты, мм | Д×Ш×В | 67,5x40x11 |
| Масса, г, не более | | 65 |
| Гарантия, лет | Стандартная<br>Расширенная | 2<br>20 |

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

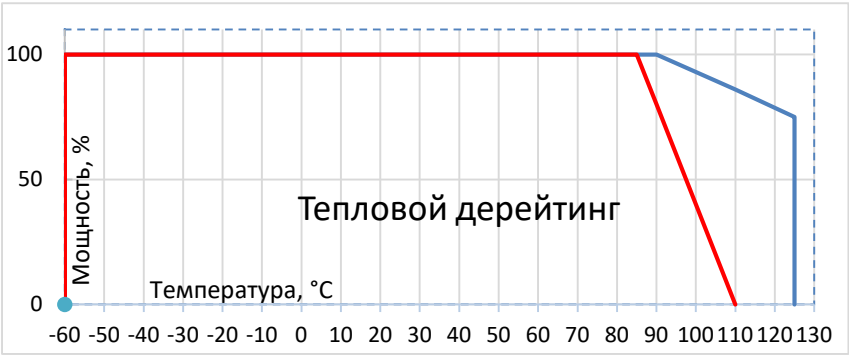
## Типовая схема подключения




| | Номинальное входное напряжение | |
|---|---|---|
| | 12W | 24W, 27 |
| C1, C2, C11, C12 | Керамический конденсатор 10000 пФ | |
| C3 | 120 мкФ 50 В | 68 мкФ 100 В |
| C4 | 2x10 мкФ 50В | 2x4,7 мкФ 100В |
| L1 | Синфазный дроссель не менее 8 мГн | |

| | Выходное напряжение | | | |
|---|---|---|---|---|
| | До 6 В | 6-15 В | 15-32 В | 32-80 В |
| C5 | 2x150 мкФ 10В | 2x68 мкФ 25В | 2x10 мкФ 50В | 33 мкФ 100В |
| C6, C7 | Керамический конденсатор 10000 пФ | | | |

## Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса




— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

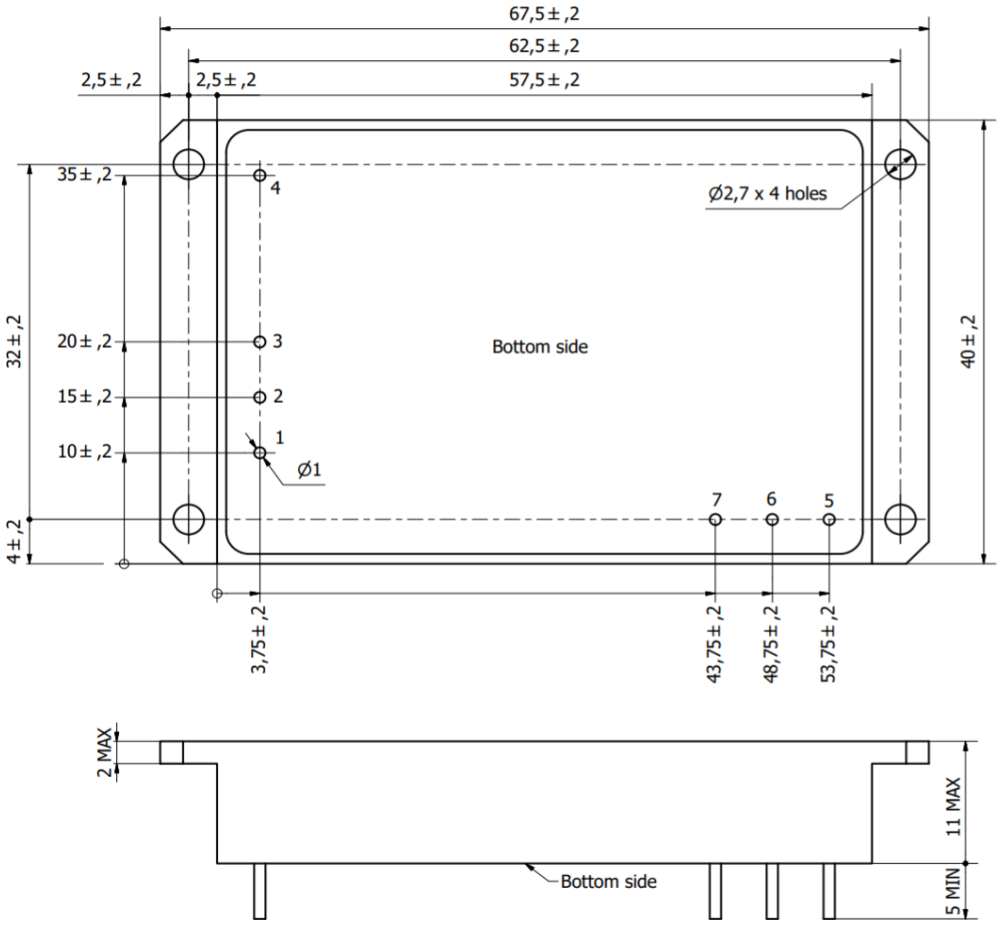
## Габариты и назначения выводов

| Вывод # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один канал | КОРПУС | +ВХ | -ВХ | ВКЛ | +ВЫХ | РЕГ | -ВЫХ | - |
| Два канала | КОРПУС | +ВХ | -ВХ | ВКЛ | +ВЫХ1 | +ВЫХ2 | -ВЫХ2 | -ВЫХ1 |

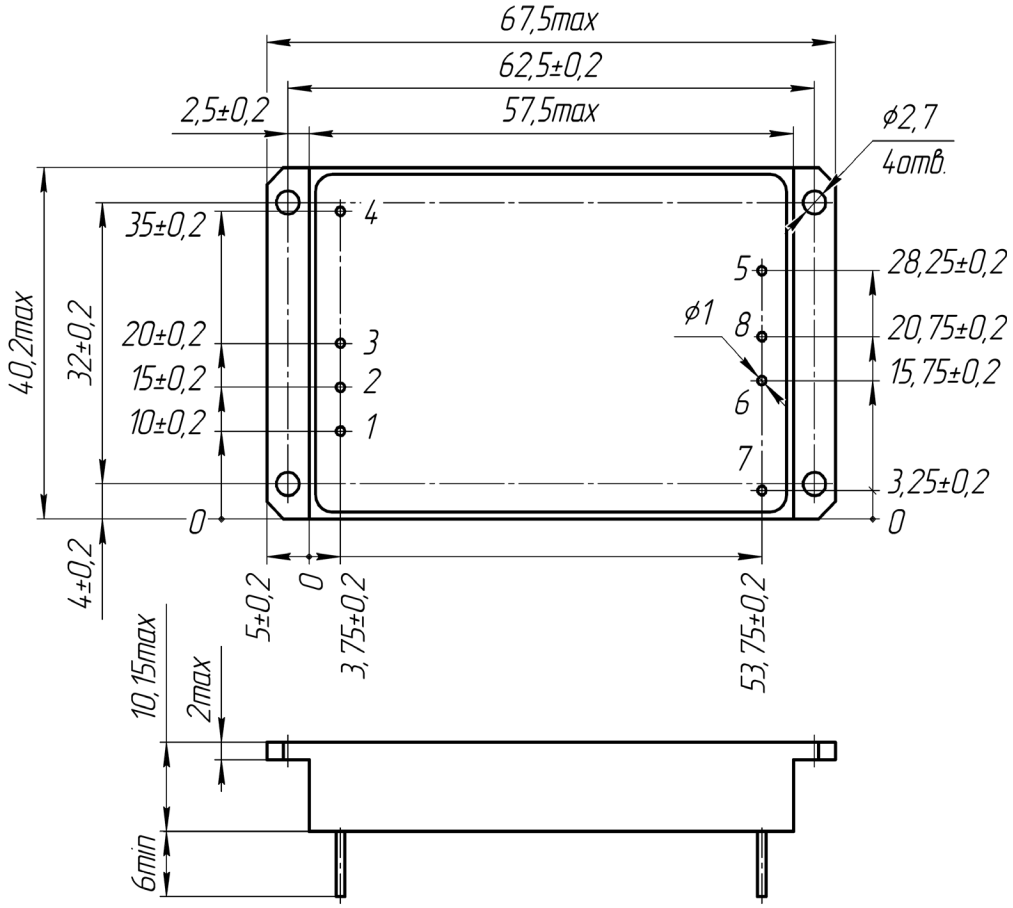
Внимание!
По запросу возможно изготовление полных аналогов (pin-to-pin)
на модули питания МДМ30-П, МДМ40-ЕП (БКЮС)

Установка только на печатную плату

Одноканальное исполнение, индекс S



Двухканальное исполнение, индекс D



## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.